复旦大学计算机科学技术学院

2021~2022 学年第 1 学期期末考试试卷

■ A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称： 程序设计 **课程代码：** COMP120006

开课院系： 计算机学院、软件学院、信息学院 **考试形式：** 闭卷

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	总分
分值	18	20	16	20	26	100

一、单选题（每题 2 分，共 18 分）

1. 下列选项中，（ ）是合法的 C 语言标识符。

A）typedef B）sizeof C）string D）stdin

2. 循环语句 while (!x && !y)中的循环条件表达式等价于（ ）。

A）!(x == 0 && y == 0)
B）!(x != 0|| y != 0)
C）!(x == 0 || y == 0)
D）x = 0 && y = 0

3. 从语法角度，下列类型定义正确的是（ ）。

A）typedef int[100] ARRAY; B）typedef ARRAY[100] int;
C）typedef ARRAY int[100]; D）typedef int ARRAY[100];

4. 以下关于函数声明的描述中，错误的是（ ）。

A）函数声明包含函数形参个数及类型，返回值类型等信息。
B）编译程序根据函数声明，检查对函数的调用是否正确。
C）必须在函数调用之前进行函数声明。
D）C 语言标准库的头文件中包含库函数的函数声明。

5. 如果定义了以下变量和数组，那么以下可以通过编译的合法表达式或者语句是：（ ）

```
int a[3], b[3], i = 3, j ;
```

A）a++;　　B）b = a;　　C）&(i + j);　　D）&a;

6．C 程序中合法的存储类型说明符有 4 种，下面选项中错误的是（）：

A） auto　　B）register　　C）public　　D）static

7．设有如下定义：

```
struct intNode { int value; intNode *next; } data1, data2, *p;
p = &data1;
p->next = &data2;
```

则对 data2 中的 value 的正确引用是（　）。

A）p->next.value　　B）(*p).next.value

C）*(p->next).value　　D）p.next.value

8．已知 char *p[] = {"C", "C++", "Python", "Java"}; 语句（　）是错误的。

A）p[1] = "C#";　　B）p[1][0] = 'B';　C）*(p+1) = "B";　D）*p = "B";

9．若文本文件 test.txt 中原来保存的内容为：ABC，假设文件以只写模式"w"打开，文件指针保存在变量 fp 中，则运行语句“fprintf(fp, "abc");”并关闭文件后，test.txt 中的内容为（　）。

A）abc　　B）ABC　　C）ABCabc　　D）abcABC

二、程序阅读题（每题 4 分，共 20 分）

1．请写出以下程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 101, b = 5, n = 0;
    do {
        switch (a % 3) {
        case 1: n = b++; break;
        case 2: n = --b;
        default:a--; n++; break;
        }
    } while (a > 101);
    printf("%d-%d", a, n);
    return 0;
}
```

2．请写出以下程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
int F(int i)
{
    return i % 2 ? i * 2 : i * 3;
}
int main()
{
```

```
    int a[3][4], *p, i, j;
    p = &a[0][0];
    for (i = 0; i < 12; i++)
        p[i] = F(i);
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (j = 0; j < 4; j++)
            printf("%d ", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

3. 请写出以下程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
int F(int m)
{
    static int n = 1;
    m /= 2;
    m = m * 2;
    if (m) {
        n *= m;
        return F(m - 2);
    }
    else
        return n;
}
int main()
{
    int a, i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        a = F(4 + i);
        printf("%d\n", a);
    }
    return 0;
}
```

4. 请写出以下程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
char * func(char *s1, char *s2, int n)
{
    char *p = s1;
    while (*p) p++;
    while (n && (*p++ = *s2++)) n--;
    return s1;
}
```

（装订线内不要答题）

```
int main()
{
    char str1[128] = "HappyNewYear!";
    char str2[128] = "ChineseYear!";
    char *p;
    p = func(str1, str2, 7);
    printf("%s-%s\n", p, str2 + 7);
    return 0;
}
```

5．设有如下链表序列 3->0->1->4->8->7,已知指针 head 指向 3，请写出函数 f 的功能及 f(head, 2)的返回值。

```
struct Node {
    int val;
    struct Node *next;
};
int f(struct Node *head, int k)
{
    struct Node *p = head, *q = head;
    int i = 0;
    for (i = 0; i < k&&p; i++) p = p->next;
    while (p) {
        p = p->next;
        q = q->next;
    }
    return q->val;
}
```

三、改错题（16 分。说明：以下程序段中有若干错误，请写明错误行的行号以及改正后的整行代码，给出错误行号 1 分，修正代码 1 分。不得增减代码行。）

1．将整数转化为相反顺序的数字字符串，例如：将整数 12340 转化为字符串"04321"。

```
    #include<stdio.h>
    int main()
    {
/*1*/     int num, i = 0;
/*2*/     char str[100];
/*3*/     printf("Please input a number.\n");
/*4*/     scanf("%d", &num);
/*5*/     while (num) {
/*6*/         str[i++] = num % 10;
/*7*/         num = num / 10;
/*8*/     }
/*9*/     str[i] = '0';
/*10*/    printf("%s\n", str);
```

```
    return 0;
}
```

2．对数组 a 进行选择法排序并输出。选择排序算法为：（a）从左至右遍历数组；（b）从（a）所遍历到的位置开始，到数组结束为止，找到最小值，将最小值位置元素和（a）遍历到的位置元素交换。

```
#include<stdio.h>
/*11*/ void swap(int *i, int *j)
/*12*/ {
/*13*/     int *t;
/*14*/     t = *i;
/*15*/     *i = *j;
/*16*/     *j = t;
/*17*/ }
       int main()
       {
/*18*/     int a[10] = { 23,12,12,53,2,16,9,85,99 }, i, j, pos;
/*19*/     for (i = 0; i < 10; i++) {
/*20*/         pos = i;
/*21*/         for (j = 0; j < 10-i; j++)
/*22*/         {
/*23*/             if (a[pos] > a[j])
/*24*/                 pos = j;
/*25*/         }
/*26*/         swap(a[i], a[pos]);
/*27*/     }
/*28*/     for (i = 0; i < 10; i++)
/*29*/         printf("%d ", a[i]);
           return 0;
       }
```

3．建立一个表元值从小到大链接的单向链表。

```
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
struct Link {
    int data;
    struct Link *next;
};
int main(void)
{
/*30*/     int a[10] = { 12,3,45,67,7,65,10,20,35,55 };
/*31*/     int i;
/*32*/     struct Link *H, *p, *q, *s;
/*33*/     H = (struct Link *) malloc(sizeof(struct Link));
/*34*/     H->data = -1; //假定链表中的其他值均为正整数
/*35*/     H->next = NULL;
```


（装订线内不要答题）

```
/*36*/     for (i = 0; i < 10; i++) {
/*37*/         s = (struct Link *) malloc(sizeof(struct Link));
/*38*/         s->data = a[i];
/*39*/         p = H->next;
/*40*/         while (p && a[i] > p->data)  {
/*41*/             q = p; p = p->next;
/*42*/         }
/*43*/         s->next = q;
/*44*/         p->next = s;
/*45*/     }
           return 0;
       }
```

四、程序填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 从文件 students.txt 中读入若干学生信息，每个学生信息包含学号、姓名和成绩。要求输出成绩最高的学生信息。

```
#include <stdio.h>
#define N 40
struct Student {
    int num;
    char name[20];
    float score;
};
int input(struct Student stu[])
{
    int i = 0;
    FILE *fp;
    _____(1)_____;
    while (fscanf(fp, ____(2)____, &stu[i].num, stu[i].name,
&stu[i].score) > 0)
        i++;
    fclose(fp);
    _____(3)_____;
}
void print_max(struct Student stu[], int n)
{
    int i, m = 0;
    for (i = 1; i < n; i++)
        if (stu[i].score > stu[m].score)
        _____(4)_____;
    printf("The student with the highest score is:\n");
   printf("ID: %d\tName: %s\tscore:%5.1f\n", stu[m].num, stu[m].name,
stu[m].score);
}
```

```
int main()
{
    struct Student stu[N];
    int n = input(stu);
    print(    (5)    );
    return 0;
}
```

2. 字符数组 str[N]存储了一个非空且长度不超过 N-1 的字符串，用指针编写函数，删除字符串中重复次数超过两次后再次出现的字符（例如：字符串为“abaccbadcda”，则删除之后的字符串为“abaccbdd”，也就是出现两次后，后面再次出现就要删除）。

提示：Delete 函数使用 fast 来遍历 str 数组，使用 slow 指向当前保留下来的最后一个 str 数组元素。针对每个 fast 指向的元素，函数从 str 的开始位置遍历到 slow 的位置，使用 count 记录和 fast 指向元素相同的元素个数。

```
#include <stdio.h>
#define N 100
void Delete(char *str)
{
    char *slow = str, *fast = str + 1;
    int count;
    while (*fast != '\0') {
        char *p = str;
        count = 0;
        while (p <= slow) {
            if (   (6)   )
                count++;
            if (   (7)   )
                break;
            else p++;
        }
        if (p == slow + 1) {
            (8)   ;
            slow++;
        }
        fast++;
    }
    (9)    = '\0';
}
int main()
{
    char str[N] = "abaccbadcda";
    (10)   ;
    printf("%s\n", str);
    return 0;
}
```

（装订线内不要答题）

五、编程（12 分+16 分，共 26 分）

第 1 题 （12 分）

编写程序，输入宝宝出生日期，计算宝宝百天是哪一天。约定：输入日期和输出日期均为"2022.1.5"的形式，即年月日之间以"."分隔。此外，判断闰年的条件为：年份能被 4 整除但不能被 100 整除，或者年份能被 400 整除。给定 main()函数如下：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int year, month, day;

    printf("Enter the baby's birthday: ");
    scanf("%d.%d.%d", &year, &month, &day);
    hundred_day(&year, &month, &day);
    printf("The baby's 100-day date is: %d.%d.%d\n", year, month, day);

    return 0;
}
```

请给出函数hundred_day(…)的定义。

第 2 题 （14 分）

给定两个无序的带辅助表元的链表h1和h2，要求写函数实现将这两个链表合并成一个链表并且从小到大排好序，合并好的链表放在h1中，合并好后h2为空链表。例如：

给定的链表是

h1:1→4→3→2→1

h2:8→4→6→2

合并好之后，

h1: 1→1→2→2→3→4→4→6→8

h2:为空

表元结构定义如下：

```
struct intNode {
    int val;
    struct intNode *next;
};
```

函数void mergeChain(struct intNode* h1, struct intNode *h2)的描述如下：h1和h2是给定链表的头指针。要求：不能使用工作链表，不能申请和释放表元；不能更改节点中的value值，只能更改节点中的指针值；允许使用多个函数实现。请编程实现函数mergeChain(…)。